



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ LEAD ΚΑΙ LAG

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΑΔΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ LEAD CONTROLLER

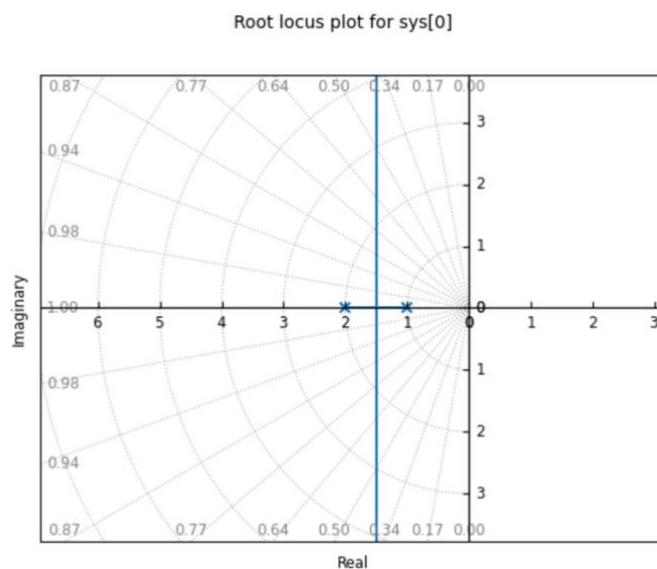
Σχεδιασμός Γεωμετρικού Τόπου Ριζών

Αρχικά, θεωρούμε σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με συνάρτηση μεταφοράς:

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

Παρατηρούμε πως το σύστημα έχει δύο πόλους, στις θέσεις $p_1 = -1$ και $p_2 = -2$, ενώ δεν υπάρχουν μηδενικά.

Για το παραπάνω σύστημα, σχεδιάστηκε ο Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, με τη χρήση της Python και των κατάλληλων βιβλιοθηκών της. Ο Γεωμετρικός Τόπος Ριζών απεικονίζεται παρακάτω.

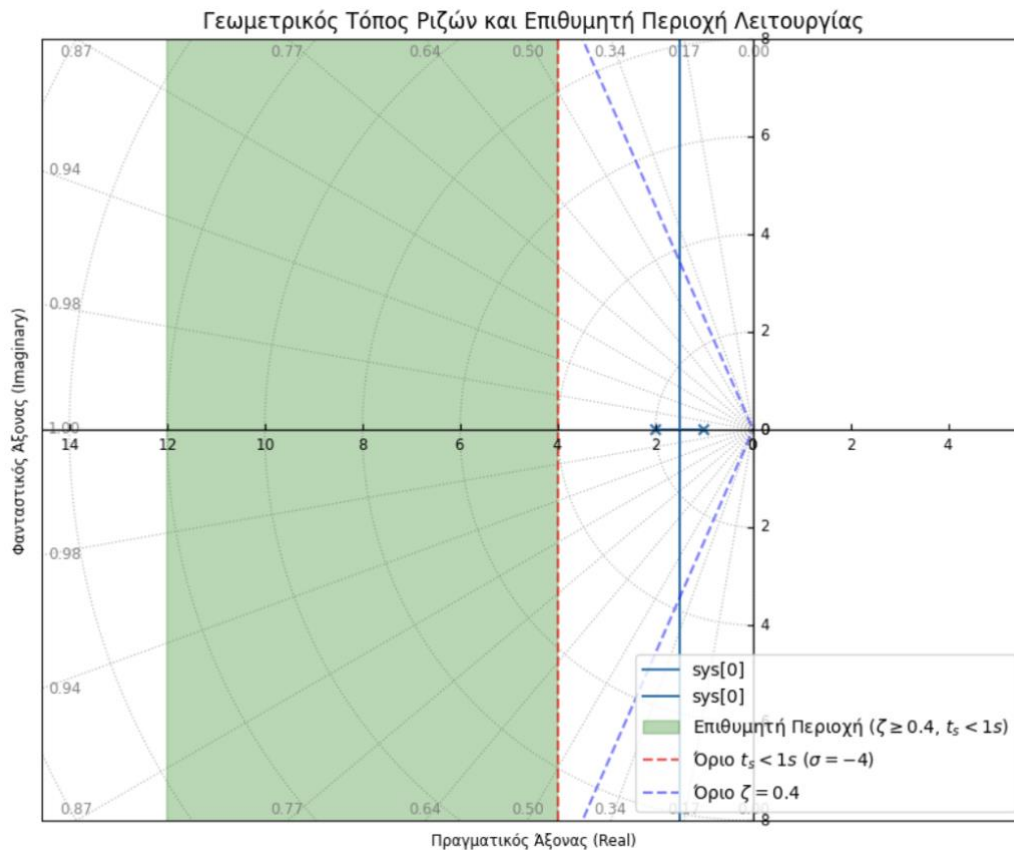


Για τη διαγράμμιση του επιθυμητού χώρου του Γεωμετρικού Τόπου Ριζών, ο οποίος μας επιτρέπει να έχουμε συντελεστή απόσβεσης (ζ), μεγαλύτερο ή ίσο με 0,4 και χρόνο αποκατάστασης (t_s) μικρότερο από 1 δευτερόλεπτο, χρησιμοποιούμε τους εξής τύπους:

$$\zeta = \cos\theta \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\zeta \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(0,4) \Rightarrow \theta \approx 66,4^\circ$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \Rightarrow \zeta\omega_n > 4, \zeta\omega_n = \sigma \text{ είναι η απόλυτη τιμή του πραγματικού μέρους του πόλου}$$

Άρα, η επιθυμητή περιοχή, είναι ο χώρος που βρίσκεται και αριστερά της κατακόρυφης ευθείας $\sigma = -4$, και μέσα στον κώνο της γωνίας $\theta = \pm 66,4$. Η περιοχή αυτή, φαίνεται παρακάτω.



Μπορούμε να το πετύχουμε με αναλογική ανάδραση;

Όχι, δυστυχώς δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με αναλογική ανάδραση. Ο Γεωμετρικός Τόπος Ριζών με αναλογικό ελεγκτή (P Controller), δεν διέρχεται ποτέ από την επιθυμητή περιοχή προδιαγραφών. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι προδιαγραφές, θα χρειαζόταν να τραβήξουμε τον ΓΤΡ προς τα αριστερά, κάτι το οποίο απαιτεί έναν ελεγκτή που προσθέτει μηδενικά στο σύστημα, όπως για παράδειγμα ένας αναλογικός - διαφορικός ελεγκτής (PD Controller) ή ένας ελεγκτής προήγησης φάσης (Lead Controller).

Σχεδιασμός Ελεγκτή Προήγησης Φάσης

Η συνάρτηση μεταφοράς του ελεγκτή προήγησης φάσης, έχει της εξής μορφή:

$$C_{lead}(s) = K_S \frac{s + z_c}{s + p_c}$$

Για τον σχεδιασμό του ελεγκτή, αρχικά πρέπει να επιλέξουμε το ζεύγος κυρίαρχων πόλων, για το οποίο οι προδιαγραφές $\zeta \geq 0,4$ και $t_s < 1$ s.

Μια ασφαλής επιλογή είναι αυτή κατά την οποία οι πόλοι υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές. Μία τέτοια επιλογή είναι:

$$\Rightarrow s = -5 \pm j5 \Rightarrow \zeta = \frac{5}{\sqrt{5^2 + 5^2}} \approx 0,707 > 0,4$$

$$\Rightarrow t_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{5} < 1$$

Έπειτα, διαλέγουμε αυθαίρετα ένα μηδενικό, το οποίο θα "τραβήξει" προς τα αριστερά τον Γεωμετρικό Τόπο Ριζών και υπολογίζουμε τη θέση του πόλου p_c .

Επιλέγοντας το μηδενικό στη θέση $z_c = 3$, ο πόλος p_c υπολογίζεται με την εξής διαδικασία.

$$s = -5 \pm j5, p_1 = -1 \text{ και } p_2 = -2 \Rightarrow \theta_{p_1} = 180^\circ - \arctan\left(\frac{5}{4}\right) = 128,66^\circ$$

$$\Rightarrow \theta_{p_1} = 180^\circ - \arctan\left(\frac{5}{3}\right) = 120,96^\circ$$

$$\Rightarrow \angle G(s) = -\theta_{p_1} - \theta_{p_2} = -249,62^\circ$$

$$\angle G(s) + \angle C(s) = -180^\circ$$

$$\Rightarrow \varphi = \angle C(s) = 69,62^\circ$$

$$\theta_z = 180^\circ - \arctan\left(\frac{5}{2}\right) = 111,80^\circ$$

$$\theta_z - \theta_p = \varphi \Rightarrow \theta_p = 42,18^\circ$$

$$\Rightarrow \tan \theta_p = \frac{5}{p_c - 5}$$

$$\Rightarrow p_c \approx 10,5$$

Άρα, με την αυθαίρετη επιλογή του μηδενικού στη θέση $z_c = 3$, αναγκάσαμε τον πόλο p_c να βρίσκεται στη θέση $p_c = 10,5$.

Τέλος, υπολογίζουμε το κέρδος K_c , έτσι ώστε: $|C(s) \cdot G(s)| = 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left| K_c \frac{s+3}{s+10,5} \cdot \frac{1}{(s+1)(s+2)} \right| = 1$$

$$|s+1| = \sqrt{(-4)^2 + 5^2} \approx 6,4$$

$$|s+2| = \sqrt{(-3)^2 + 5^2} \approx 5,8$$

$$|s+10,5| = \sqrt{5,517^2 + 5^2} \approx 7,45$$

$$|s+3| = \sqrt{(-2)^2 + 5^2} \approx 5,3$$

$$\Rightarrow K_c = \frac{6,4 \cdot 5,8 \cdot 7,4}{5,3} \Rightarrow K_c = 51,62$$

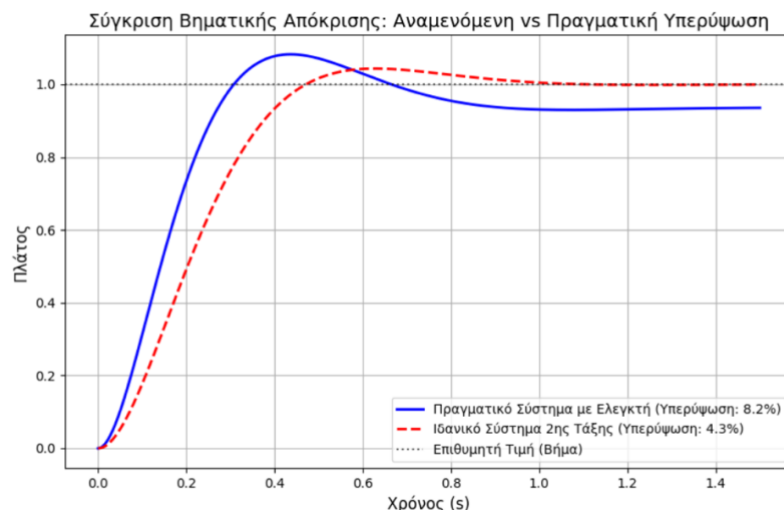
Τώρα, σχετικά με την υπερύψωση, την αναμενόμενη υπερύψωση την υπολογίζουμε θεωρώντας πως το σύστημα μας θα συμπεριφερθεί σαν ένα ιδανικό σύστημα 2^{ης} τάξης, χωρίς μηδενικά.

Η σχέση που δίνει την υπερύψωση, συναρτήσει του συντελεστή απόσβεσης (ζ) είναι:

$$M_p \approx e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \cdot 100\%$$

$$\Rightarrow M_p \approx e^{-\frac{\pi \cdot 0,707}{\sqrt{1-0,707^2}}} \cdot 100\% \approx 4,3\%$$

Προσομοιώνοντας το σύστημα με τον ελεγκτή που σχεδιάσαμε, με τη χρήση της Python και των κατάλληλων βιβλιοθηκών της, διαπιστώσαμε πως η πραγματική υπερύψωση είναι αισθητά μεγαλύτερη. Αυτό φαίνεται στην γραφική παράσταση που ακολουθεί.



Παρατηρούμε πως το σύστημα παρουσίασε πραγματική υπερύψωση της τάξης του 8,2%, ενώ η θεωρητική, ιδανική υπερύψωση είχε υπολογιστεί στο 4,3%. Αυτή η διαφορά, οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους:

- Στην εισαγωγή του μηδενικού στον κλειστό βρόχο

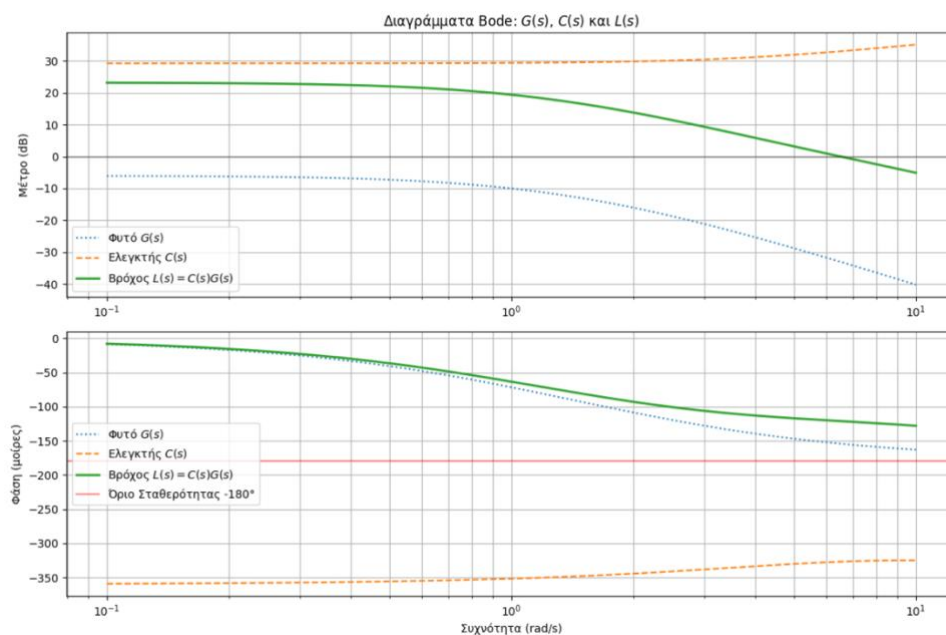
Επειδή ο ελεγκτής μας έχει ένα μηδενικό, αυτό το μηδενικό παραμένει ως μηδενικό και στο σύστημα κλειστού βρόχου. Ένα μηδενικό στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο, επιδρά σαν παράγωγος όρος (derivative action), ο οποίος επιταχύνει το σύστημα, δηλαδή μειώνει τον χρόνο ανόδου, ενώ παράλληλα και αναπόφευκτα, αυξάνει την υπερύψωση, σπρώχνοντας την απόκριση πιο ψηλά από το αναμενόμενο.

- Το γεγονός πως το σύστημα ανεβαίνει τάξη (3^{ης} τάξης)

Ο ελεγκτής που σχεδιάσαμε, εισήγαγε έναν ακόμα πόλο, με αποτέλεσμα το συνολικό κλειστό σύστημα να μην είναι πια 2^{ης} τάξης. Οι τύποι για την υπερύψωση και τον χρόνο αποκατάστασης είναι προσεγγιστικοί και ισχύουν αυστηρά μόνο για καθαρά συστήματα 2ης τάξης. Άρα, ο τρίτος πόλος και το μηδενικό, αλλοιώνουν την ιδανική συμπεριφορά.

Σχεδίαση Διαγραμμάτων Bode

Θα χρησιμοποιήσουμε τον ελεγκτή που υπολογίσαμε προηγουμένως, με μηδενικό στη θέση $z_c = 3$, με πόλο στη θέση $p_c = 10,5$ και κέρδος $K_c = 51,6$



Από τα παραπάνω διαγράμματα Bode, παρατηρούμε ξεκάθαρα τη διπλή συνεισφορά του ελεγκτή προήγησης $C(s)$. Αφενός, το υψηλό του κέρδος ανυψώνει το μέτρο του συνολικού βρόχου $L(s)$ ώστε να τέμνει τα 0 dB σε μια σχετικά υψηλή συχνότητα gain crossover (περίπου στα 6-7 rad/s), κάνοντας την απόκριση του συστήματος πιο γρήγορη. Αφετέρου, στο διάγραμμα φάσης παρατηρούμε την προήγηση σε δράση, ενώ το αρχικό σύστημα $G(s)$ βυθίζεται επικίνδυνα προς τις -180° , η θετική φάση που εισάγει ο ελεγκτής σηκώνει την τελική φάση του βρόχου $L(s)$. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακριβώς στη συχνότητα όπου το μέτρο περνάει τα 0 dB, η πράσινη γραμμή της φάσης απέχει σημαντικά από την κόκκινη γραμμή ορίου των -180° , παρέχοντας ένα ευρύ και ασφαλές Περιθώριο Φάσης. Αυτή ακριβώς η απόσταση ασφαλείας στο διάγραμμα Bode είναι που εξασφαλίζει τον επιθυμητό συντελεστή απόσβεσης και αποτρέπει τις έντονες ταλαντώσεις στο πεδίο του χρόνου.

Πόση φάση προσθέτει ο ελεγκτής στη συχνότητα gain crossover;

Η φάση που προσθέτει, είναι ίση με περίπου 50 - 60 μοίρες θετικής φάσης σε εκείνο το σημείο, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό Περιθώριο Φάσης.

Πόσο είναι το περιθώριο φάσης;

Το περιθώριο φάσης είναι περίπου 65 μοίρες.

Πως σχετίζεται το περιθώριο φάσης, με τον συντελεστή απόσβεσης τον οποίο βλέπουμε και στον Γεωμετρικό Τόπο Ριζών;

Το περιθώριο φάσης σχετίζεται άμεσα με τον συντελεστή απόσβεσης. Στο πεδίο του χρόνου (δηλαδή στον Γεωμετρικό Τόπο Ριζών), η προδιαγραφή ήταν να έχουμε συντελεστή απόσβεσης μικρότερο ή ίσο με 0,4, κάτι που καθόρισε την επιθυμητή περιοχή ασφαλείας μέσα στην οποία έπρεπε να βρίσκονται οι πόλοι, ούτως ώστε το σύστημα να μην παρουσιάζει μεγάλη υπερύψωση και ταλαντώσεις. Στο πεδίο των συχνοτήτων (δηλαδή στα διαγράμματα Bode), η σταθερότητα και η υπερύψωση εκφράζονται μέσω του περιθωρίου φάσης. Όταν λοιπόν, στον Γεωμετρικό Τόπο Ριζών απαιτούμε συντελεστή απόσβεσης μικρότερο ή ίσο με 0,4 (για καλή απόσβεση), αυτό ισοδυναμεί στο διάγραμμα Bode με την απαίτηση για ένα περιθώριο φάσης περίπου 40 μοίρες ή μεγαλύτερο. Ο ελεγκτής προήγησης φάσης που σχεδιάσαμε, είναι ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός που σηκώνει τη φάση στο διάγραμμα Bode μακριά από τις -180 μοίρες, αυξάνοντας το περιθώριο φάσης. Εν κατακλείδι, πρόκειται για δύο διαφορετικές οπτικές αναπαραστάσεις, της ίδιας ακριβώς βελτίωσης στην ευστάθεια και την απόσβεση του συστήματος!

Συνάρτηση Μεταφοράς Κλειστού Βρόχου και Φίλτρο Αναφοράς

Ο υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της Python και των κατάλληλων βιβλιοθηκών της, και είναι η εξής:

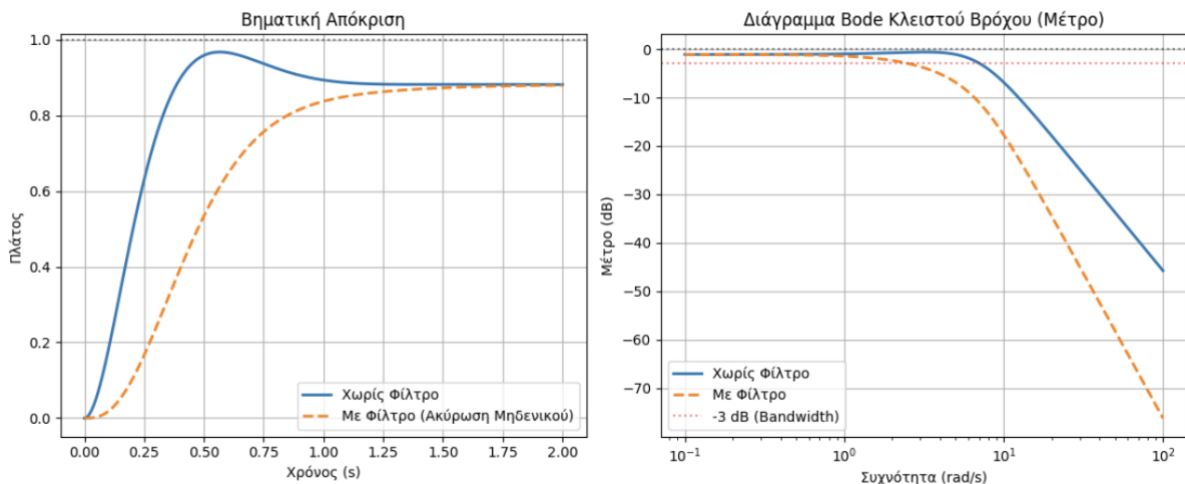
$$T(s) = \frac{51,62s + 154,86}{s^3 + 13,517s^2 + 85,171s + 175,894}$$

Έπειτα, πειραματιστήκαμε με ένα φίλτρο αναφοράς, το οποίο τοποθετείται εκτός του βρόχου, πριν τον ελεγκτή και ως αποστολή έχει να ακυρώσει το μηδενικό που παρουσιάζει η συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόχου του συστήματος. Για να επιτευχθεί αυτό, το φίλτρο πρέπει να έχει έναν πόλο στη θέση -3 και μοναδιαίο DC gain.

Βάσει των παραπάνω, η συνάρτηση (μεταφοράς) που περιγράφει τη λειτουργία του φίλτρου, είναι η:

$$F(s) = \frac{3}{s + 3}$$

Παρακάτω, απεικονίζονται τα διαγράμματα Bode, από τα οποία εξάγουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα.



Πως αλλάζει η βηματική απόκριση;

Χωρίς το φίλτρο, η βηματική απόκριση είναι πολύ γρήγορη, αλλά παρουσιάζει μεγάλη υπερύψωση. Με το φίλτρο, η απόκριση γίνεται πιο ομαλή, ελαφρώς πιο αργή, αλλά η υπερύψωση εξαφανίζεται σχεδόν πλήρως.

Είναι η υπερύψωση όση προβλέπει ο λόγος απόσβεσης;

Εξαρτάται από το αν γίνεται χρήση ή όχι του φίλτρου αναφοράς, καθώς ο κλασικός θεωρητικός τύπος της υπερύψωσης ισχύει αυστηρά μόνο για ιδανικά συστήματα 2^{ης} τάξης που δεν έχουν καθόλου μηδενικά. Στο αρχικό σύστημα κλειστού βρόχου χωρίς το φίλτρο, η πραγματική υπερύψωση είναι μεγάλη και διαφέρει ριζικά από το αναμενόμενο 4.3% που προβλέπει ο σχεδιασμός μας διότι το μηδενικό στο στη θέση -3 που εισήγαγε ο ελεγκτής, προσθέτει μια παράγωγο δράση η οποία επιταχύνει την απόκριση και εκτροχιάζει την κορυφή της. Αντίθετα, όταν εισάγουμε το φίλτρο αναφοράς με τον κατάλληλο πόλο, αυτό ακυρώνει -μαθηματικά- το συγκεκριμένο μηδενικό, επαναφέροντας τη δυναμική του συστήματος στην ιδανική πρότυπη συμπεριφορά της 2^{ης} τάξης. Ως αποτέλεσμα αυτής της ακύρωσης, η βηματική απόκριση εξομαλύνεται και η τελική υπερύψωση είναι ακριβώς στο 4.3%, επαληθεύοντας πλέον απόλυτα την πρόβλεψη του αρχικού μας λόγου απόσβεσης.

Ποιος είναι ο λόγος για τις διαφορές τους;

Οι κλασικοί τύποι που συνδέουν τον συντελεστή απόσβεσης, με την υπερύψωση, ισχύουν αυστηρά μόνο για ιδανικά συστήματα 2^{ης} τάξης χωρίς μηδενικά. Το μηδενικό στο προσθέτει παράγωγο δράση, εκτοξεύοντας την υπερύψωση. Το φίλτρο αναφοράς ακυρώνει αυτό το μηδενικό, επαναφέροντας το σύστημα πιο κοντά στην ιδανική πρότυπη συμπεριφορά που σχεδιάσαμε στον ΓΤΡ.

Διαγράμματα Bode Κλειστού Βρόχου & Tradeoffs

Όταν συγκρίνουμε τα διαγράμματα Bode του κλειστού βρόχου, παρατηρούμε πως χωρίς φίλτρο, το bandwidth είναι μεγαλύτερο, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται μία εμφανής κορύφωση πάνω από τα 0 dB. Με το φίλτρο, το Bandwidth είναι μικρότερο και δεν υπάρχει απολύτως καμία κορύφωση.

Tradeoffs (με φίλτρο): Πιο αργή απόκριση, δηλαδή μεγαλύτερος χρόνος ανόδου, αλλά απόλυτα ομαλή μετάβαση χωρίς ταλαντώσεις.

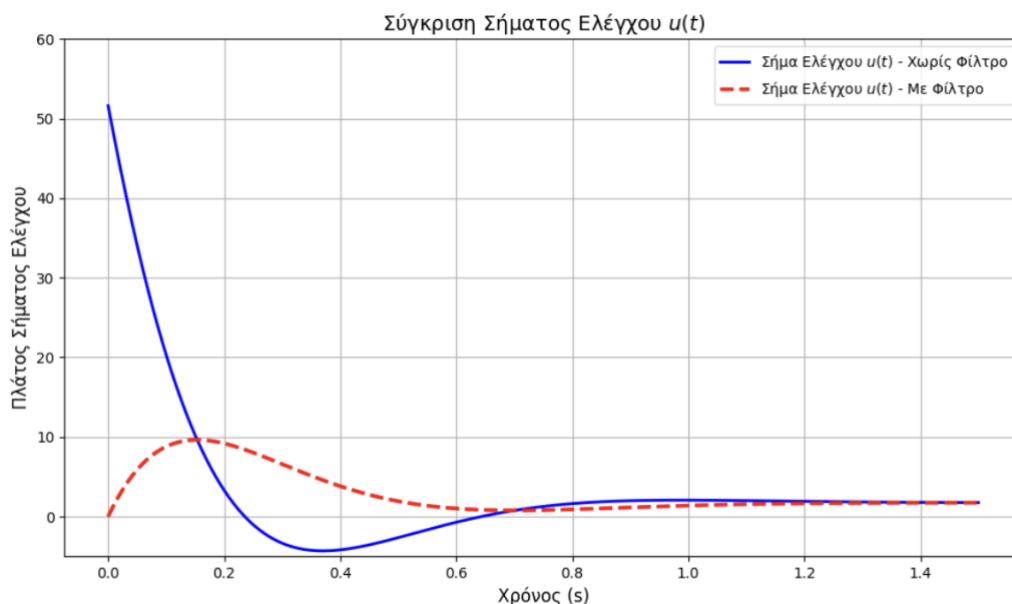
Tradeoffs (χωρίς φίλτρο): Αντιδρά πολύ πιο γρήγορα στις αλλαγές, παρουσιάζει μεγάλη υπερύψωση και είναι πιο ευαίσθητο σε θόρυβο υψηλών συχνοτήτων.

Με γνώμονα τα παραπάνω tradeoffs, είναι προτιμότερος ο σχεδιασμός με το φίλτρο αναφοράς.

Τα θερμικά συστήματα έχουν μεγάλη αδράνεια, ενώ συχνά διαθέτουν μόνο θερμαντικό στοιχείο. Αν η θερμοκρασία παρουσιάσει υπερύψωση (για παράδειγμα αν πάει στους 110°C ενώ θέλαμε 70°C), ο ελεγκτής θα σβήσει τον θερμαντήρα, αλλά το σύστημα θα αργήσει πάρα πολύ να κρυώσει φυσιολογικά, καταστρέφοντας τη διαδικασία. Σε τέτοια συστήματα, η προτεραιότητα είναι ο περιορισμός της πιθανότητας εμφάνισης υπερύψωσης, κάτι το οποίο επιτυγχάνουμε με τη χρήση του φίλτρο ανάδρασης.

Για την πληρέστερη σύγκριση των δύο σχεδιασμών, ποια άλλα διαγράμματα θα μπορούσαμε να επιλέξουμε;

Για την πληρέστερη σύγκριση των δύο σχεδιασμών, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε το διάγραμμα του σήματος ελέγχου, δηλαδή του σήματος που παράγει ο ελεγκτής και στέλνει στον επενεργητή. Ο λόγος για την εν λόγω επιλογή, έγκυται στο γεγονός πως όλα τα σήματα μπορούν να πάρουν άπειρες τιμές, αλλά στην πράξη ένας θερμαντήρας έχει μέγιστη ισχύ. Το μηδενικό του ελεγκτή προκαλεί το λεγόμενο "Derivative Kick", μια τεράστια και απότομη απαίτηση ισχύος τη στιγμή που δίνουμε το βηματικό σήμα αναφοράς. Αν σχεδιάσουμε το σήμα ελέγχου, θα δούμε ότι χωρίς το φίλτρο, ο ελεγκτής ζητάει μια ανέφικτα μεγάλη αρχική ισχύ που θα οδηγήσει τον ενεργοποιητή στην κατάσταση κορεσμού. Με το φίλτρο αναφοράς, η αλλαγή του σήματος που φτάνει στον ελεγκτή είναι πιο ομαλή, με αποτέλεσμα το σήμα ελέγχου να είναι πολύ πιο ομαλό και ρεαλιστικό για τα όρια του υλικού μας.



Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, αν και τα δύο συστήματα φτάνουν τελικά στο ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα, η σχεδίαση με το φίλτρο είναι αυτή που κάνει το σήμα ελέγχου ρεαλιστικό, ομαλό και ασφαλές για τον πραγματικό εξοπλισμό του εργοστασίου.

Συχνότητα Crossover > 100 rad/sec και Phase Margin > 90°

Μαθηματικά και μόνο, αν υποθέσουμε πως το ιδανικό σενάριο χωρίς φυσικούς περιορισμούς υφίσταται, θα μπορούσαμε να πετύχουμε συχνότητα crossover πάνω από 1000 rad/sec και περιθώριο φάσης μεγαλύτερο από 90°, χρησιμοποιώντας πολύ ψηλά κέρδη και πολλαπλά στάδια προήγησης φάσης. Ωστόσο, αυτό είναι μια εξαιρετικά κακή ιδέα. Αφενός, γιατί ένα περιθώριο φάσης άνω των 90° αντιστοιχεί σε συντελεστή απόσβεσης μεγαλύτερο της μονάδας, γεγονός που θα καθιστούσε το σύστημα υπεραποσβενύμενο, ακυρώνοντας πλήρως τον αρχικό στόχο της υψηλής ταχύτητας. Αφετέρου, γιατί η διατήρηση ενός τόσο αχανούς εύρους ζώνης θα λειτουργούσε ως "μεγεθυντικός φακός" για τον υψίσυχο θόρυβο των αισθητήρων και ταυτόχρονα θα διεγείρει τις αθέατες, μη μοντελοποιημένες δυναμικές του συστήματος σε αυτές τις υψηλές συχνότητες, οδηγώντας το με μαθηματική ακρίβεια σε ανεξέλεγκτη αστάθεια.

ΜΕΡΟΣ 2 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ LAG CONTROLLER

Σφάλμα Μόνιμης Κατάστασης για Βηματική Είσοδο

Υποθέτοντας πως χρησιμοποιούμε το σύστημα του 1^{ου} μέρους, το οποίο δεν έχει κανέναν καθαρό ολοκληρωτή/πόλο στο 0, για βηματική είσοδο, το σφάλμα μόνιμης κατάστασης υπολογίζεται από τον συντελεστή θέσης:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s) = \lim_{s \rightarrow 0} C_{lead}(s)G(s)$$

Χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους: $K_c = 51,62$, $z_c = 3$ και $p_c = 10,517$

$$\Rightarrow K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K_c \frac{s + z_c}{s + p_c} \cdot \frac{1}{(s + 1)(s + 2)}$$

Αντικαθιστώντας λοιπόν τις τιμές στον τύπο, παίρνουμε:

$$\Rightarrow K_p \approx 7,36$$

Το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση δίνεται από τον τύπο:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \Rightarrow e_{ss} \approx 0,1196 \equiv 11,96\%$$

Συμπεραίνουμε πως το σύστημα σταθεροποιείται περίπου στο 0,88, αντί στο 1.

Σχεδιασμός Lag Controller

Ο ελεγκτής Lag έχει την μορφή:

$$C_{lag}(s) = \frac{s + z_{lag}}{s + p_{lag}}$$

με $\alpha = \frac{z_{lag}}{p_{lag}}$ το DC Gain, το οποίο περιγράφει την ενίσχυση στις χαμηλές συχνότητες.

Για να μειώνει ο ελεγκτής το σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση για βηματική είσοδο, σε τιμή μικρότερη του 0,5%, πρέπει:

$$\begin{aligned} e_{ss} \leq 0,005 &\Rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1 + K_{p,lag}} \leq 0,005 \Rightarrow K_{p,lag} \geq 199 \\ &\Rightarrow \alpha = \frac{z_{lag}}{p_{lag}} \approx 27,03 \end{aligned}$$

Για ασφάλεια, επιλέγουμε $\alpha = 30$.

Tradeoffs που προκύπτουν από την τοποθέτηση του ζεύγους πόλου - μηδενικού για δεδομένο α

Για δεδομένο $\alpha = \frac{z_{lag}}{p_{lag}}$, το οποίο επιτυγχάνει την επιθυμητή ενίσχυση που εγγυάται σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση για βηματική είσοδο, σε τιμή μικρότερη του 0,5%, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια για την τοποθέτηση του ζεύγους πόλου - μηδενικού. Το μηδενικό στη θέση $|\pm 300|$ και ο πόλος στη $|\pm 10|$, ή το μηδενικό στη θέση $|\pm 0,3|$ και ο πόλος στη $|\pm 0,001|$.

- 1^ο Σενάριο: $z_{lag} = 0,3$ και $p_{lag} = 0,001$

Υπέρ: Στη συχνότητα crossover, ο Lag ελεγκτής θα έχει φάση σχεδόν 0 μοίρες. Αυτό είναι τέλειο, γιατί σημαίνει ότι δεν θα χαλάσει καθόλου το περιθώριο φάσης και την ταχύτητα που πετύχαμε με τον Lead!

Κατά: Η βηματική απόκριση θα αποκτήσει μια slow tail. Το σύστημα θα φτάσει γρήγορα στο 88% (χάρη στον Lead), αλλά το υπόλοιπο 12% για να φτάσει στο 99.5% θα κάνει πάρα πολλή ώρα να διανυθεί, εξαιτίας της τεράστιας σταθεράς χρόνου του πολύ μικρού πόλου.

- 2° Σενάριο: $z_{lag} = 3$ και $p_{lag} = 0,1$

Υπέρ: Η slow tail εξαφανίζεται. Το σύστημα θα κλείσει το σφάλμα πολύ πιο γρήγορα.

Κατά: Αν βάλουμε το ζεύγος τόσο κοντά στη συχνότητα crossover, ο ελεγκτής Lag θα εισάγει αρνητική φάση (καθυστέρηση) ακριβώς εκεί που δεν πρέπει! Αυτό θα επηρεάσει το περιθώριο φάσης, μειώνοντας δραματικά τον συντελεστή απόσβεσης. Η βηματική απόκριση θα γεμίσει ξαφνικά με τεράστιες ταλαντώσεις ή το σύστημα μπορεί να γίνει ακόμα και ασταθές.

Για να ισορροπήσουμε αυτό το tradeoff, αναγκαίο είναι να τοποθετούμε το μηδενικό του Lag περίπου μία δεκάδα πιο πίσω από τη συχνότητα crossover. Έτσι, το σφάλμα διορθώνεται σχετικά γρήγορα, χωρίς να προκαλέσουμε καταστροφικές ταλαντώσεις!

ΜΕΡΟΣ 3 - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Συσχετισμός Θέσεων των Πόλων - Υπερύψωση και Συντονισμός στο Bode

Η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, είναι η:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + \alpha s + 1}$$

Συγκρίνοντας την με την γενική μορφή: $G(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$, εξάγουμε τα παρακάτω συμπεράσματα.

$$\text{Αρχικά, } \omega_n^2 = 1 \text{ και } \alpha = 2\zeta\omega_n \Rightarrow \zeta = \frac{\alpha}{2}$$

Έτσι, για $\alpha = 1,5 \Rightarrow \zeta = 0,75 \Rightarrow$ οι θέσεις των πόλων θα είναι:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \zeta\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -0,75 \pm j0,661$$

Εφόσον το λοιπόν, οι πόλοι είναι μιγαδικοί συζυγείς και έχουν φανταστικό μέρος, όπως κάθε σύστημα με μιγαδικούς πόλους, έτσι και το συγκεκριμένο, θα είναι υποαποσβενύμενο και εξ ορισμού θα παρουσιάσει υπερύψωση και ταλάντωση στη βηματική του απόκριση.

Όσον αφορά τον συντονισμό, στο διάγραμμα Bode το μέτρο παρουσιάζει κορύφωση (resonant peak), μόνο αν ισχύει η συνθήκη:

$$\zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Στη δική μας περίπτωση έχουμε $\zeta = 0,75$. Επειδή $0,75 > 0,707$, το σύστημα δεν παρουσιάζει κορύφωση! Το μέτρο ξεκινάει από τα 0 dB (για $\omega = 0$) και απλώς μειώνεται διαρκώς καθώς η συχνότητα αυξάνεται. Δεν ενισχύει καμία συχνότητα πάνω από το 1 (τα 0 dB).

Πώς εξηγείται το γεγονός πως ενώ το σύστημα δεν ενισχύει καμία συχνότητα, η βηματική απόκριση στο πεδίο του χρόνου παρουσιάζει υπερύψωση;

Το μέτρο $|G(j\omega)|$ από μόνο του δεν αρκεί για να εξηγήσει την υπερύψωση, χρειάζεται και η φάση. Η υπερύψωση στο πεδίο του χρόνου δεν προκύπτει επειδή το σύστημα ενισχύει κάποιες συχνότητες, αλλά από τη μετατόπιση φάσης, η οποία αναγκάζει τις συχνοτικές συνιστώσες της εισόδου να στοιβαχτούν και να αθροιστούν με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν μια παροδική αιχμή πριν σταθεροποιηθούν.

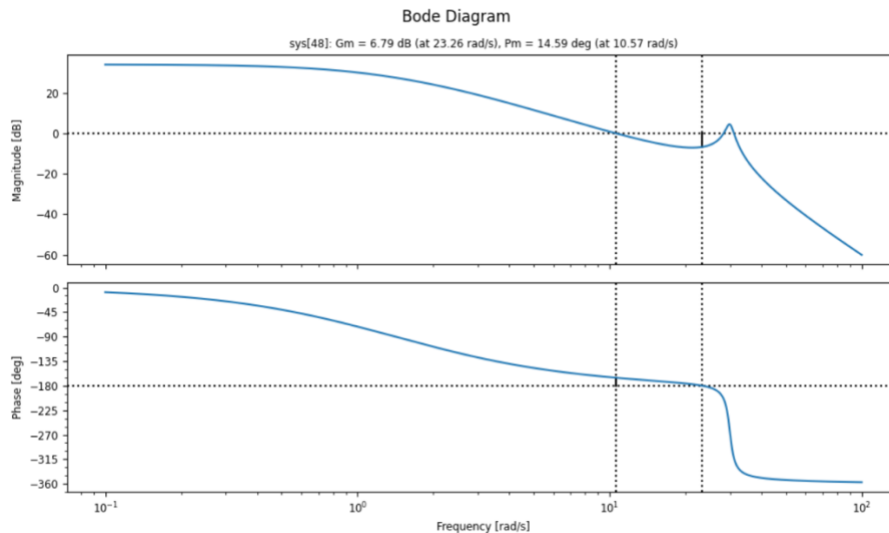
Εύρεση Περιθώριου Φάσης και Περιθώριου Κέρδους με χρήση Διαγράμματος Nyquist και Bode

Θεωρούμε ένα σύστημα με μοναδιαία ανάδραση με συνάρτηση μεταφοράς ανοιχτού βρόχου:

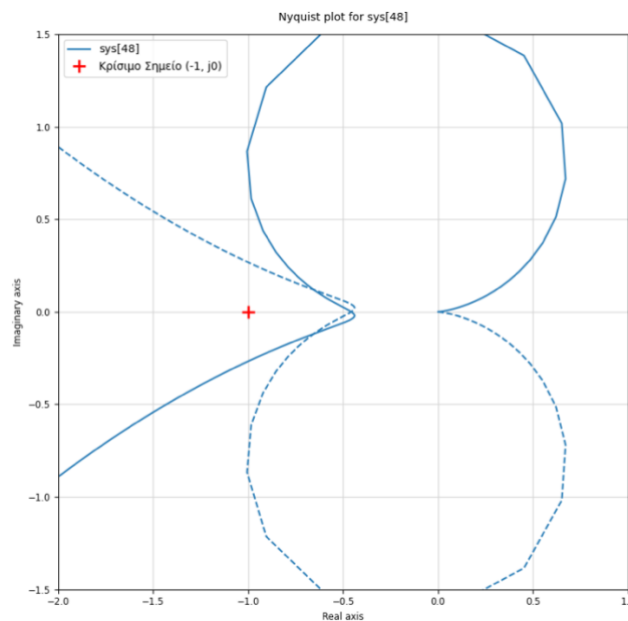
$$G(s) = 100 \frac{1}{(s+1)(s+2)} \frac{900}{s^2 + 2s + 900}$$

Ο όρος: $\frac{900}{s^2 + 2s + 900}$, αντιστοιχεί σε ένα υποσύστημα 2^{ης} τάξης με συχνότητα $\omega_n = 30$ rad/s και απόσβεση $\zeta = 0,033$. Το σύστημα, όπως είναι εμφανές, με γνώμονα όσα προαναφέρθηκαν, παρουσιάζει resonant peak.

Παρακάτω απεικονίζονται τα διαγράμματα Bode και Nyquist για το άνωθεν σύστημα, τα οποία σχεδιάστηκαν με τη χρήση της Python και των κατάλληλων βιβλιοθηκών της.



Το περιθώριο κέρδους και το περιθώριο φάσης έχουν υπολογιστεί ως 6,79 dB και 14,59 μοίρες αντίστοιχα.



Από το διάγραμμα Nyquist υπολογίζουμε το περιθώριο κέρδους και φάσης, τα οποία αντίστοιχα είναι 6,9 dB και 37° .

Συμπερασματικά, το διάγραμμα Bode είναι ανεπαρκές ή και παραπλανητικό για την αξιολόγηση περιθωρίων σε συστήματα με ισχυρούς συντονισμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιβεβαίωση με το διάγραμμα Nyquist είναι απολύτως αναγκαία για να δούμε την πραγματική απόσταση του συστήματος από την αστάθεια.

Σύστημα 2ας Τάξης με Μοναδιαία Ανάδραση

Θεωρούμε ένα 2^{ας} τάξης σύστημα, με την παρακάτω συνάρτηση μεταφοράς:

$$G(s) = \frac{5}{s^2 + s + 1}$$

το οποίο τροφοδοτείται από μοναδιαία ανάδραση.

Για τον υπολογισμό του περιθωρίου ευστάθειας: $s_m = \inf_{\omega} |G(j\omega)|$, το οποίο ορίζεται ως η ελάχιστη απόσταση του διαγράμματος Nyquist από το κρίσιμο σημείο: $-1 + j0$, χρησιμοποιούμε την σχέση:

$$s_m = \inf_{\omega} |1 + G(j\omega)|$$

Αρχικά, υπολογίζουμε την συνάρτηση: $1 + G(j\omega)$ ως εξής:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{5}{(j\omega)^2 + (j\omega) + 1} \Rightarrow 1 + G(j\omega) = 1 + \frac{5}{(j\omega)^2 + (j\omega) + 1} \\ \Rightarrow 1 + G(j\omega) &= \frac{(j\omega)^2 + (j\omega) + 1 + 5}{(j\omega)^2 + (j\omega) + 1} \\ \Rightarrow 1 + G(j\omega) &= \frac{(6 - \omega^2) + j\omega}{(1 - \omega^2) + j\omega} \end{aligned}$$

Άρα ουσιαστικά, έμεινε μόνο να υπολογίσουμε το ελάχιστο της πιο πάνω συνάρτησης. Για να διευκολύνουμε τους υπολογισμούς μας, χωρίς καμία μαθηματική βλάβη, απαλήφουμε την φανταστική μονάδα, τετραγωνίζοντας την συνάρτηση.

$$\begin{aligned} \Rightarrow [1 + G(j\omega)]^2 &= \left[\frac{(6 - \omega^2) + j\omega}{(1 - \omega^2) + j\omega} \right]^2 \\ \Rightarrow [1 + G(j\omega)]^2 &= \frac{(6 - \omega^2)^2 + \omega^2}{(1 - \omega^2)^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

και απλοποιούμε ξανά την διαδικασία υπολογισμού, θέτοντας $x = \omega^2$.

$$\text{Έτσι, παίρνουμε την συνάρτηση: } f(x) = \frac{(6-x)^2+x}{(1-x)^2+x} = \frac{x^2-11x+36}{x^2-x+1}$$

Τέλος, χρησιμοποιώντας τους ορισμούς των τοπικών ακροτάτων από τον διαφορικό λογισμό, παραγωγίζουμε την $f(x)$ ως προς x και θέτουμε την παράγωγο της ίση με το μηδέν, έτσι ώστε να βρούμε, λύνοντας την δευτεροβάθμια εξίσωση που ορίζει το πολυώνυμο του αριθμητή της παραγώγου και η ισότητα του με το μηδέν, τις ρίζες της $f'(x)$.

$$f(x) = \frac{x^2 - 11x + 36}{x^2 - x + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{df(x)}{dx} = \frac{(2x - 11)(x^2 - x + 1) - (x^2 - 11x + 36)(2x - 1)}{(x^2 - x + 1)^2}$$

$$\Rightarrow (2x - 11)(x^2 - x + 1) - (x^2 - 11x + 36)(2x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow 10x^2 - 70x + 25 = 0$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{70 \pm \sqrt{(-70)^2 - 4 \cdot 10 \cdot 25}}{20}$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{39}}{2}$$

Έτσι, υπολογίσαμε επιτυχώς τις ρίζες: $x_1 = 0,377$ και $x_2 = 6,622$.

Ελέγχουμε ποια εκ των δύο δίνει μικρότερο $f(x)$, και καταλήγουμε πως στη θέση x_2 έχουμε ελάχιστο. Αντικαθιστώντας την τιμή της x_2 στην $f(x)$ και υπολογίζοντας την τετραγωνική ρίζα αυτής της τιμής, βρίσκουμε τελικά το περιθώριο ευστάθειας.

$$s_m = \inf_{\omega} |G(j\omega)| = \sqrt{f(x_2)} = \sqrt{\frac{6,622^2 - 11 \cdot 6,622 + 36}{6,622^2 - 6,622 + 1}}$$

$$\Rightarrow s_m \approx 0,428$$

Πως σχετίζεται το περιθώριο ευστάθειας με τους M - κύκλους;

Οι M - κύκλοι στο μιγαδικό επίπεδο είναι οι γεωμετρικοί τόποι, πάνω στους οποίους το μέτρο του κλειστού βρόχου παραμένει σταθερό. Το περιθώριο ευστάθειας ορίζει και αυτό έναν κύκλο, την ζώνη με κέντρο το κρίσιμο σημείο $-1 + j0$ και ακτίνα s_m . Το διάγραμμα Nyquist εφάπτεται σε αυτόν τον κύκλο αλλά δεν μπαίνει ποτέ μέσα του. Ο κύκλος του s_m , ταυτίζεται με τη μέγιστη τιμή της ευαισθησίας του συστήματος.

Πως σχετίζεται το περιθώριο ευστάθειας με τη μέγιστη τιμή του πλάτους της εξόδου του συστήματος κλειστού βρόχου για ημιτονοειδή είσοδο;

Για μια ημιτονοειδή είσοδο, το πλάτος της εξόδου στη μόνιμη κατάσταση ισούται ακριβώς με το μέτρο του κλειστού βρόχου. Η μέγιστη τιμή αυτού του πλάτους είναι το Resonant Peak. Η σχέση του με το περιθώριο ευστάθειας είναι η εξής: όσο μικραίνει το s_m , δηλαδή όσο το διάγραμμα Nyquist πλησιάζει το -1 , τόσο πιο απότομα αυξάνεται το Resonant Peak. Ένα ικανοποιητικό περιθώριο ευστάθειας, εγγυάται ότι η μέγιστη ενίσχυση, δηλαδή η κορύφωση της ημιτονοειδούς εισόδου θα είναι ελεγχόμενη και δεν θα προκαλέσει ακραίες ταλαντώσεις.

Εάν αντί της ονομαστικής G , η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος ήταν $\tilde{G}(s) = G(s) + D(s)$ με $|D(j\omega)| \leq 0,1$, μπορούμε να εγγυηθούμε την ευστάθεια του συστήματος κλειστού βρόχου;

Η ερώτηση, θα απαντηθεί χρησιμοποιώντας τον ορισμό της εύρωστης ευστάθειας (robust stability). Η όρος $D(s)$ που προστέθηκε στην συνάρτηση μεταφοράς, αντιστοιχεί σε μία αβεβαιότητα με μέγιστο σφάλμα $0,1$.

Βάσει του κριτηρίου ευστάθειας Nyquist, για να διατηρηθεί η ευστάθεια του κλειστού βρόχου εν παρουσία μίας προσθετικής αβεβαιότητας ($D(s)$), η αβεβαιότητα δεν πρέπει ποτέ να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να σπρώξει την καμπύλη Nyquist πάνω ή πέρα από το κρίσιμο σημείο. Μαθηματικά αυτό εκφράζεται από την εξίσωση:

$$|D(j\omega)| < |1 + G(j\omega)|, \forall \omega$$

Αντικαθιστώντας τα δεδομένα μας, δηλαδή την μέγιστη τιμή της αβεβαιότητας $(0,1)$ και την ελάχιστη δυνατή απόσταση του ονομαστικού συστήματος από το -1 ($0,428$), παρατηρούμε πως πράγματι ισχύει: $0,1 < 0,428$. Άρα, μπορούμε να εγγυηθούμε και την ευστάθεια του συστήματος κλειστού βρόχου. Άρα το ονομαστικό (αρχικό) σύστημα, με συνάρτηση μεταφοράς G , είναι εύρωστα ευσταθές!